

Traffic Analyzer v1.19.0

MeshMonitor / Meshtastic

Documentacao tecnica e guia de instalacao

por Alex, PT2VHF

A versao 1.19.0 refina a experiencia do mapa: unifica os comandos de reproducao e pausa em um unico controle e torna o comando Enquadrar significativamente mais justo, usando zoom fracionario e validacao dos elementos realmente desenhados na tela.

Versao: 1.19.0 - 24/09/2026

1. Novidades da v1.19.0

- **Controle unico:** o conjunto de reproducao agora usa apenas um botao central que alterna entre Reproduzir/Retomar e Pausar.
- **Ao vivo:** pausar congela somente o movimento das animacoes. Coleta, banco, mensagens e processamento continuam funcionando.
- Ao retomar o Ao vivo, todos os traceroutes acumulados durante a pausa iniciam imediatamente e podem ser exibidos em paralelo.
- **Historico:** o mesmo botao pausa o traceroute no ponto atual e retoma dali, sem reiniciar a animacao.
- **Enquadrar:** o Leaflet passa a aceitar niveis fracionarios de zoom em passos de 0,05.
- O ajuste de enquadramento testa os circulos dos nos e os rotulos permanentes antes de aceitar um nivel maior de zoom.
- A margem nominal foi reduzida para aproximadamente 6 px, permitindo ocupar mais a tela sem cortar informacao.
- README, CHANGELOG, instalador e Release formal foram atualizados para a v1.19.0.

O Auto Zoom de traceroutes continua sendo uma funcao separada. Se estiver desativado, as animacoes nao devem reposicionar ou aproximar o mapa automaticamente.

2. Controle de reproducao

```
HISTORICO
  [<<]  [PLAY/PAUSE]  [>>]

AO VIVO
  [<<]  [PLAY/PAUSE]  [>>]
    |
    |-- PAUSA: congela animacoes
    |          coleta continua
    |          novos traces ficam represados
    |
    |-- RETOMA: traces congelados continuam
    |          represados iniciam juntos
```

O botao central exibe o estado que sera executado pelo proximo clique: durante reproducao aparece o simbolo de pausa; quando pausado ou parado aparece o simbolo de play.

3. Enquadramento mais justo

A versao anterior usava um fitBounds convencional com margem fixa. Como o Leaflet normalmente trabalha em degraus inteiros de zoom, em determinadas geometrias o proximo nivel inteiro cortaria um no e o mapa recuava demais, deixando muita area vazia.

Na v1.19.0 o mapa usa **zoomSnap=0.05** e **zoomDelta=0.25**. O comando Enquadrar aplica primeiro um fitBounds com margem minima e depois faz um ajuste fino em passos de 0,05. A cada passo, verifica se os limites geograficos, os circulos e os rotulos permanentes continuam totalmente dentro da area do mapa.

1. fitBounds com margem de 6 px
2. renderiza o mapa
3. testa circulos e rotulos
4. aproxima +0,05
5. se algum item sair da tela, volta ao ultimo zoom seguro

Assim, o mapa tende a ficar sensivelmente mais proximo dos nos sem esconder os elementos das extremidades.

4. Instalacao rapida

Baixe sempre o arquivo traffic-analyzer-latest.zip da Release marcada como Latest:

```
cd /tmp

sudo apt update
sudo apt install -y wget unzip

rm -rf /tmp/traffic-analyzer-install
rm -f /tmp/traffic-analyzer-latest.zip

wget -O /tmp/traffic-analyzer-latest.zip \
  https://github.com/alexpmr/traffic-analyzer/releases/latest/download/traffic-analyzer-latest.zip

mkdir -p /tmp/traffic-analyzer-install
unzip -q -o /tmp/traffic-analyzer-latest.zip -d /tmp/traffic-analyzer-install

cd "$(find /tmp/traffic-analyzer-install -type f -name install.sh -printf '%h\n' | head -n 1)"
sudo bash install.sh
```

Para instalacoes ja preparadas com o atualizador:

```
sudo traffic-analyzer-update
```

5. Verificacao

Item	Resultado esperado
Versao	O cabeçalho e /opt/traffic-analyzer/VERSION mostram 1.19.0.
Ao vivo	Um unico botao central alterna entre play e pause.
Pausa ao vivo	Movimento congela, mas novos eventos continuam sendo recebidos e represados.
Historico	Pausa e retomada continuam do ponto exato da animacao.
Enquadrar	Nos e rotulos extremos ficam visiveis, com margem minima.
Auto Zoom desligado	Animacoes nao alteram centro ou zoom automaticamente.

6. Diagnostico

```
cat /opt/traffic-analyzer/VERSION

sudo systemctl status traffic-analyzer.timer --no-pager
sudo systemctl status traffic-analyzer-map.service --no-pager

sudo journalctl -u traffic-analyzer.service -n 80 --no-pager
sudo journalctl -u traffic-analyzer-map.service -n 80 --no-pager
```

Se o mapa nao refletir a nova interface apos atualizar, force uma recarga do navegador com Ctrl+F5 para descartar HTML/CSS/JavaScript em cache.

7. Publicacao e screenshots

A Release formal inclui o ZIP versionado, traffic-analyzer-latest.zip e este PDF. As notas da Release e o README continuam exibindo screenshots publicos parcialmente anonimizados do Mapa, Mensagens e Saude da Rede.

A automacao de release e disparada pela alteracao do arquivo VERSION. Antes de criar a Release, o workflow valida os arquivos Python com py_compile, monta os ZIPs e atualiza o pacote latest.

Traffic Analyzer v1.19.0

Projeto e documentacao: **Alex, PT2VHF**.